گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایهٔ دوازدهم





مرور و تثبیت مباحث پایه

ویژهٔ کنکـــوری های ۱۴۰۶

دفتـــــرچه شمـــــاره ۲

جمعه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی		تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ گویی	ملاحظات
				از	تا		
۱	انتخاب یک درس به دلخواه	فیزیک دهم	۲۰	۴۱	۶۰	۳۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۵۰ دقیقه
		فیزیک یازدهم	۲۰	۶۱	۸۰	۳۰ دقیقه	
۲	انتخاب یک درس به دلخواه	شیمی دهم	۲۰	۸۱	۱۰۰	۲۰ دقیقه	
		شیمی یازدهم	۲۰	۱۰۱	۱۲۰	۲۰ دقیقه	

برای شباهت حداکثری به کنکور، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازهٔ متن در تمامی آزمون‌های ماز، کاملاً یکسان با استاندارد دفترچه‌های کنکور در نظر گرفته می‌شود.

بودجه‌بندی دروس این آزمون

ریاضی پایه
یادگیری عمیق

معادله درجه ۲
+ سهمی (تابع درجه ۲)
ریاضی ۱:
صفحه‌های ۶۹ تا ۸۲
حسابان ۱:
صفحه‌های ۷ تا ۱۶

سهم در کنکور: ۲ سؤال

آمار و احتمال
مرور و جمع‌بندی

احتمال
(فصل ۲)
صفحه‌های ۳۵ تا ۶۸

سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۱
یادگیری عمیق

فصل ۲ دهم
ویژگی‌های فیزیکی مواد
(تا ابتدای فشار سنج هوا)
(بارومتر)
صفحه‌های ۲۳ تا ۳۷

سهم در کنکور: ۱ سؤال

شیمی ۱
یادگیری عمیق

فصل ۱ و ۲ دهم:
ساختار اتم و رفتار آن
صفحه‌های ۳۴ تا ۴۱
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
صفحه‌های ۵۵ تا ۵۷
رسم ساختار لوویس
صفحه‌های ۵۷ و ۵۸
موازنه و قانون پایستگی جرم
صفحه‌های ۶۲ تا ۶۵

سهم در کنکور: ۲ سؤال

هندسه ۲
مرور و جمع‌بندی

تبدیل‌های هندسی
و کاربردها
(فصل ۲)
صفحه‌های ۳۱ تا ۵۴

سهم در کنکور: ۱ سؤال

فیزیک ۲
مرور و جمع‌بندی

فصل ۲ یازدهم
جریان الکتریکی
و مدارهای جریان مستقیم
صفحه‌های ۴۵ تا ۸۲

سهم در کنکور: ۴ سؤال

شیمی ۲
مرور و جمع‌بندی

فصل ۱ و ۲ یازدهم
(تا سر غذای سالم)
صفحه‌های ۴۰ تا ۷۷

سهم در کنکور: ۳ سؤال

استراتژی و هدف گذاری با ماز در سال تحصیلی ۰۶-۱۴۰۵

مسیر ماز برای تابستان ۱۴۰۵

از جمعه ۱۶ مردادماه: آزمون جامع تعیین سطح/جمع‌بندی پایهٔ یازدهم
اینجا با یک آزمون جامع از پایهٔ یازدهم، وضعیتت رو می‌فهمی و برای برنامه‌ریزی تابستونت تصمیم‌گیری می‌کنی!

از ۶ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه
اعتماد‌بنفس و انگیزه رشدی که هر دو هفته یک بار بیشتر میشه.
هر دو هفته یک بار، برای هر درس می‌تونی انتخاب کنی که ۳۳ درصد از مباحث پایهٔ یازدهمش رو جمع‌بندی کنی یا با یک برنامهٔ آهسته‌تر، یادگیری عمیق پایهٔ دهمش رو شروع کنی.
در همان روز به صورت آزمون آنلاین: می‌تونی پیش‌خوانی پایهٔ دوازدهم رو هم انجام بدی و در طول تابستان تا ۲۰ درصد پایهٔ دوازدهم رو جلو بیفتی.

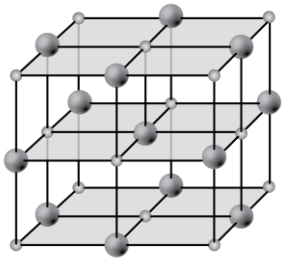
۱۰ مهرماه: آزمون جامع پایان تابستان
آزمون جامع استاندارد از مباحثی که در تابستان مطالعه کردی، تا ببینی در دو ماه طلایی تابستان چه چیزی ساختی و چه پیشرفتی کردی!

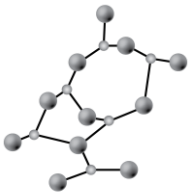
در هر آزمون، پاسخ‌گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال **الزامی**، و پاسخ‌گویی به سؤالات هر یک از دروس فیزیک و شیمی، به‌صورت **انتخاب دلخواه بین پایهٔ دهم یا یازدهم** است.

همچنین پاسخ‌گویی به سؤالات پایهٔ دوازدهم (دفترچهٔ ۳) **به صورت اختیاری** است. این دفترچه به صورت یک آزمون جدا در سایت ماز **(به صورت آزمون آنلاین)** تعریف شده و شرکت در آن به صورت اختیاری است و تراز و کارنامهٔ جدا برای پایهٔ دوازدهم دریافت می‌کنید.

فیزیک پایهٔ دهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین فیزیک دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید.
در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۴۱- ساختارهای نشان‌داده‌شده در شکل‌های «الف» و «ب» به‌ترتیب از راست به چپ، مربوط به کدام مواد می‌توانند باشند؟


«الف»


«ب»

۱) شیشه، یخ
۲) نمک، شیشه
۳) یخ، الماس
۴) الماس، نمک

۴۲- چه تعداد از موارد زیر، مربوط به پدیدهٔ کشش سطحی است؟

الف ــ قرار گرفتن گیرهٔ فلزی روی آب
ب ــ قرار گرفتن تنهٔ درخت روی آب
ج ــ تشکیل حباب‌های آب و صابون
د ــ پخش آب روی سطح شیشه

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۴۳- وقتی شیشه می‌شکند، با نزدیک کردن قطعه‌های آن به‌هم نمی‌توان اجزای شیشه را دوباره به‌هم چسباند؛ ولی اگر قطعه‌های شیشه را آن‌قدر گرم کنیم که نرم شوند، می‌توان آن‌ها را به‌هم چسباند. این پدیده با استفاده از کدام پدیدهٔ فیزیکی توجیه می‌شود؟

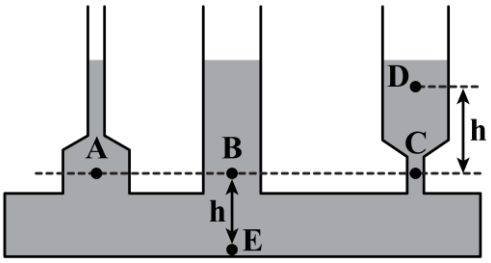
۱) بلندبُرد بودن نیروهای بین‌مولکولی
۲) کوتاه‌بُرد بودن نیروهای بین‌مولکولی
۳) بیش‌تر شدن پدیدهٔ دگرچسبی بابت ایجاد گرما
۴) بیش‌تر شدن پدیدهٔ پخش بابت ایجاد گرما

محل انجام محاسبات

۴۴- مکعب‌مستطیل فلزی توپری به ابعاد $۵cm \times ۴cm \times ۳cm$ را می‌توان از وجه‌های مختلف بر روی یک سطح افقی قرار داد. اگر اختلاف بیش‌ترین و کم‌ترین فشاری که این مکعب بر سطح افقی وارد می‌کند، $۱/۶kPa$ باشد، چگالی مکعب چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟ $(g = ۱۰ \frac{m}{s^۲})$

۱) ۳/۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۱۶

۴۵- شکل زیر، مایع ساکنی را درون یک ظرف نشان می‌دهد. کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد مقایسهٔ فشار ناشی از مایع در نقاط مختلف آن نادرست است؟



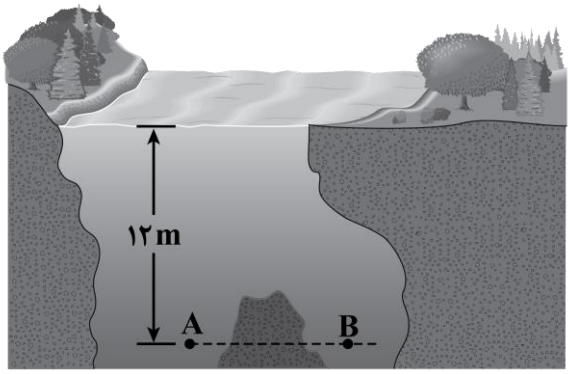
۱) $P_B = P_C$

۲) $P_C - P_D = P_E - P_B$

۳) $P_B > P_A$

۴) $\frac{P_C}{P_D} > ۱$

۴۶- شکل زیر، یک دریاچه را نشان می‌دهد. فشار کل در نقطهٔ B چند کیلوپاسکال است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^۲}$، چگالی آب دریاچه را $۱۰۰۰ \frac{kg}{m^۳}$ و فشار هوا در سطح دریاچه را $۱۰^۵ Pa$ درنظر بگیرید.)



۱) ۱۲

۲) ۲۲

۳) ۱۲۰

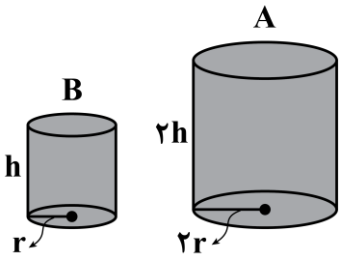
۴) ۲۲۰

محل انجام محاسبات

۴۷- شناگری عمق شنای خود را دو برابر می‌کند. درنتیجه، فشار وارد بر بدن او از $۱۲۴/۶kPa$ به $۱۴۸/۲kPa$ می‌رسد. فشار هوای محیط چند کیلوپاسکال است؟

۱) ۹۸ ۲) ۹۹ ۳) ۱۰۰ ۴) ۱۰۱

۴۸- مطابق شکل، ابعاد استوانهٔ A، دو برابر ابعاد استوانهٔ B است. اگر هر دو استوانه را پر از آب کنیم، به‌ترتیب از راست به چپ فشاری که آب به کف استوانهٔ A وارد می‌کند، چند برابر استوانهٔ B و نیرویی که آب به کف استوانهٔ A وارد می‌کند، چند برابر استوانهٔ B است؟



۱) ۲، ۲
۲) ۸، ۸
۳) ۲، ۸
۴) ۲، ۴

۴۹- درون یک ظرف، مایعی به چگالی $۲\frac{g}{cm^۳}$ ریخته‌ایم. اگر از نقطهٔ A که در عمق ۱۰ سانتی‌متری مایع است، به‌اندازهٔ h پایین برویم، فشار کل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. h چند سانتی‌متر است؟ $(P_۰ = ۱۰۰kPa \ , \ g = ۱۰\frac{N}{kg})$

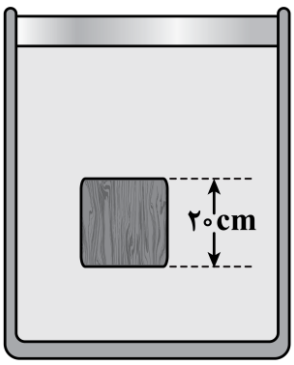
۱) ۸۱ ۲) ۷۱ ۳) ۶۱ ۴) ۵۱

۵۰- مساحت پنجرهٔ یک زیردریایی $۲۵۰cm^۲$ است. اگر این زیردریایی از عمق ۲۰ متری آب به عمق ۵۰ متری آب برود، نیرویی که از طرف آب به پنجرهٔ آن وارد می‌شود، چند کیلونیوتون افزایش می‌یابد؟ $(\rho_{آب} = ۱\frac{g}{cm^۳} \ , \ g = ۱۰\frac{N}{kg})$

۱) ۰/۵ ۲) ۵ ۳) ۰/۷۵ ۴) ۷/۵

محل انجام محاسبات

۵۱- مطابق شکل، جسمی مکعبی به طول ضلع $۲۰cm$ درون شاره‌ای غوطه‌ور و درحال تعادل است. فشار در بالا و زیر جسم به‌ترتیب برابر ۱۰۰ و ۱۰۵ کیلوپاسکال است. چگالی شاره چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ $(g=۱۰\frac{m}{s^۲})$



۱) ۲/۵

۲) $۲/۵\times۱۰^۲$

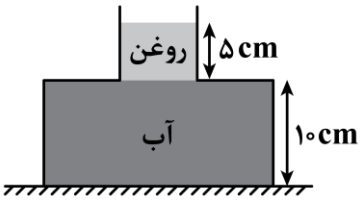
۳) $۲/۵\times۱۰^۳$

۴) $۲/۵\times۱۰^۴$

۵۲- ۲۰۰ میلی‌لیتر از مایعی به چگالی $۱\frac{g}{cm^۳}$ را با ۳۰۰ میلی‌لیتر از مایعی به چگالی $۱/۲\frac{g}{cm^۳}$ مخلوط می‌کنیم. با این مخلوط، ظرف استوانه‌ای‌شکلی به عمق $۲۵cm$ را پُر می‌کنیم. فشار ناشی از مخلوط این دو مایع در کف این ظرف چند کیلوپاسکال است؟ ($g=۱۰\frac{N}{kg}$ و از تغییر حجم مایع به سبب اختلاط، صرف‌نظر شود.)

۱) $۲/۸\times۱۰^۳$ ۲) $۵/۶\times۱۰^۳$ ۳) ۲/۸ ۴) ۵/۶

۵۳- در شکل زیر، ظرف از دو قسمت استوانه‌ای به سطح مقطع‌های $۱۰cm^۲$ و $۵۰cm^۲$ تشکیل شده است. نیرویی که از طرف مایع‌ها به کف ظرف وارد می‌شود چند برابر نیرویی است که ظرف بر سطح افقی وارد می‌کند؟ ($g=۱۰\frac{m}{s^۲}$، چگالی آب و روغن به‌ترتیب $۱\frac{g}{cm^۳}$ و $۰/۸\frac{g}{cm^۳}$ و وزن ظرف ناچیز است.)

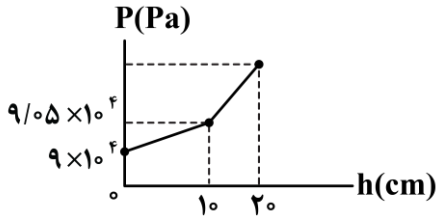


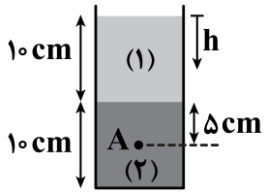
۱) $\frac{۷}{۹}$ ۲) $\frac{۷۰}{۹}$

۳) $\frac{۳۵۰}{۲۷}$ ۴) $\frac{۳۵}{۲۷}$

محل انجام محاسبات

۵۴- در ظرفی مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط‌نشدنی وجود دارد و نمودار تغییرات فشار برحسب عمق دو مایع مطابق شکل زیر است. اگر چگالی مایع (۲)، ۱/۴ برابر چگالی مایع (۱) باشد، فشار در نقطهٔ A چند کیلوپاسکال است؟ $(g=10\frac{m}{s^2})$





۱) ۹۰۸۵۰
۲) ۹۰/۸۵
۳) ۹۰۸۰۰
۴) ۹۰/۸

۵۵- داخل یک ظرف استوانه‌ای‌شکل به مساحت مقطع $2000cm^2$ که بر روی یک سطح افقی قرار دارد، مقداری جیوه ریخته شده است. اگر روی جیوه مقداری مایع بریزیم که چگالی آن $\frac{10}{34}$ چگالی جیوه باشد، فشار در کف ظرف $24kPa$ افزایش می‌یابد. ارتفاع مایع ریخته‌شده چند سانتی‌متر است؟ $(g=10\frac{N}{kg}\ ,\ \rho_{جیوه}=13/6\frac{g}{cm^3})$

۱) ۱۲/۵
۲) ۶۰
۳) ۳۷/۵
۴) ۵۰

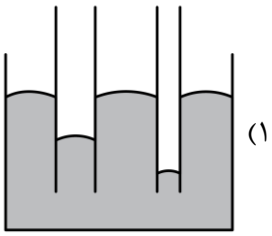
۵۶- در شکل زیر، مساحت روزنهٔ خروج بخار آب، روی درب یک زودپز $4mm^2$ است. جرم وزنه‌ای که روی این روزنه باید گذاشت چند گرم باشد تا فشار داخل زودپز در $2atm$ نگه داشته شود؟ $(g=10\frac{m}{s^2}$ ، $1atm=10^5Pa$ و فشار بیرون دیگ زودپز را $1atm$ درنظر بگیرید.)

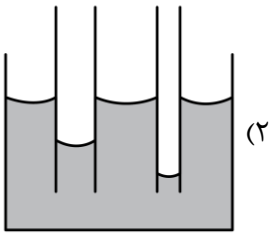


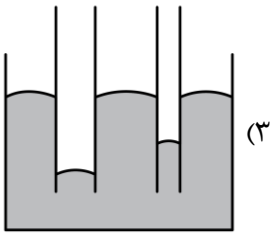
۱) ۴۰
۲) ۸۰
۳) 4×10^{-2}
۴) 8×10^{-2}

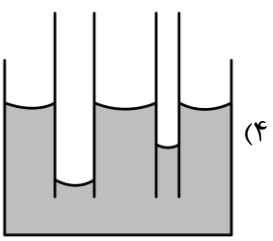
محل انجام محاسبات

۵۷- کدام گزینه خاصیت مویینگی در لوله‌های شیشه‌ای مویین را برای جیوه درست نشان داده است؟

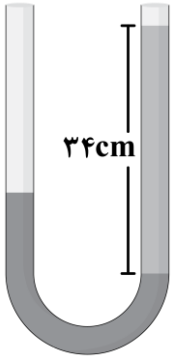
۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۵۸- در لولهٔ U شکل زیر، مقداری جیوه قرار دارد. در شاخهٔ سمت راست لوله آن‌قدر آب می‌ریزیم تا ارتفاع آب به ۳۴cm برسد. اختلاف ارتفاع جیوه در دو شاخه چند سانتی‌متر است؟ $(\rho_{\text{آب}}=۱۰۰۰\frac{kg}{m^۳}\ ,\ \rho_{\text{جیوه}}=۱۳۶۰۰\frac{kg}{m^۳})$



۱) ۲/۵

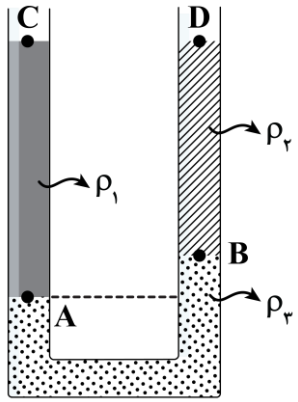
۲) ۵

۳) ۲۹

۴) ۳۱/۵

محل انجام محاسبات

۵۹- در شکل زیر، سه مایع مخلوط‌نشدنی در یک لولهٔ U‌شکل در حالت تعادل قرار گرفته‌اند و سطح آزاد مایع‌ها در دو طرف لوله در یک ارتفاع قرار دارد. چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟



الف ـ $\rho_1 > \rho_2$

ب ـ $P_A > P_B$

ج ـ $\rho_1 = \rho_2 + \rho_3$

۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

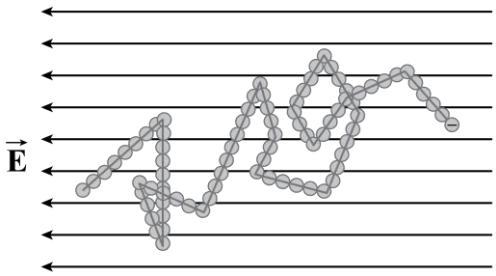
۶۰- برای محاسبهٔ اختلاف فشار بین دو نقطه از هوا که اختلاف ارتفاع قابل‌توجهی دارند، ..... مشابه اختلاف فشار بین دو نقطه درون یک ظرف حاوی مایع عمل کرد؛ زیرا با افزایش ارتفاع از سطح زمین، چگالی هوا ..... می‌یابد.

۱) می‌توان ـ کاهش ۲) می‌توان ـ افزایش ۳) نمی‌توان ـ کاهش ۴) نمی‌توان ـ افزایش

محل انجام محاسبات

فیزیک پایهٔ یازدهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین فیزیک دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید. در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۶۱- شکل زیر، مسیر زیگزاگ یک الکترون آزاد را درون یک رسانای فلزی در حضور میدان الکتریکی خارجی نشان می‌دهد. چه تعداد از گزاره‌های زیر در مورد آن صحیح است؟



الف ــ جهت جریان الکتریکی به سمت چپ است.

ب ــ جهت سرعت سوق الکترون به سمت راست است.

ج ــ در حضور میدان الکتریکی خارجی، الکترون‌ها حرکت کاتوره‌ای خود را کمی تغییر می‌دهند و با سرعتی متوسط موسوم به سرعت سوق، در خلاف جهت میدان، به‌طور بسیار آهسته‌ای سوق پیدا می‌کنند.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۶۲- ولتاژ باتری ماشین‌حساب زیر، $3V$ است. وقتی ماشین‌حساب روشن است، این باتری باعث عبور جریان $0/15mA$ در آن می‌شود. اگر این ماشین‌حساب یک ساعت روشن باشد، باتری چند ژول انرژی به مدار ماشین‌حساب می‌دهد؟



۱) $2/7\times10^{-2}$

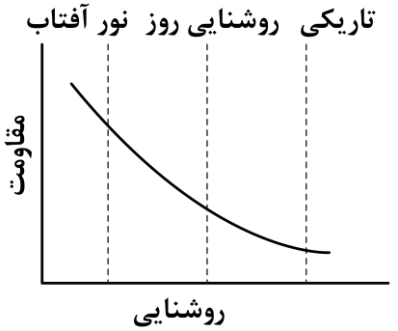
۲) $2/7\times10^{-3}$

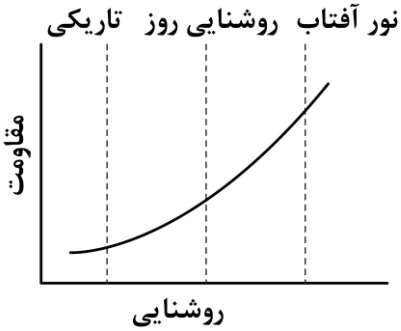
۳) $1/62$

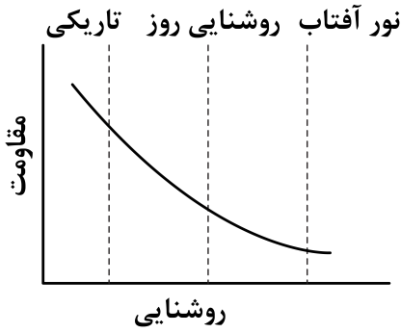
۴) $16/2$

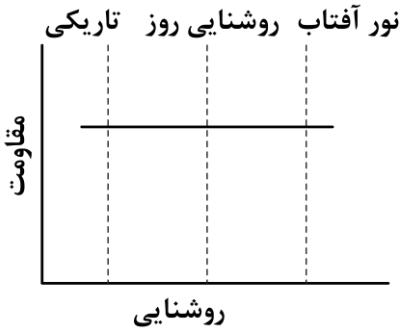
محل انجام محاسبات

۶۳- کدام‌یک از نمودارهای زیر، می‌تواند مقاومت برحسب روشنایی برای یک LDR باشد؟

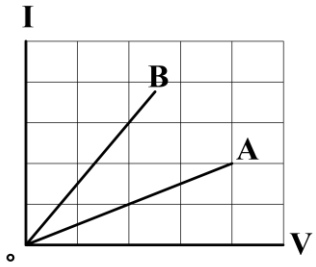
۱)


۲)


۳)


۴)


۶۴- شکل زیر، نمودار $I-V$ را برای دو رسانای اهمی A و B نشان می‌دهد. مقاومت الکتریکی A چند برابر مقاومت الکتریکی B است؟



۱) ۳

۲) $\frac{۱}{۳}$

۳) ۲

۴) $\frac{۳}{۲}$

محل انجام محاسبات

۶۵- یک مکعب‌مستطیل که از جنس یک فلز فرضی به ابعاد ۵mm، ۱cm و ۲cm است را می‌توان از هر یک از دو وجه مقابل آن در مدار قرار داد و در این صورت، اختلاف بزرگ‌ترین مقاومت و کوچک‌ترین مقاومت این مکعب ۰/۳Ω می‌شود. مقاومت ویژهٔ فلز مورد استفاده چند μΩ.m است؟

۱) ۸۰۰ ۲) ۱۶۰ ۳) ۸۰ ۴) ۱۶

۶۶- دو میلهٔ فلزی A و B، قطر و مقاومت الکتریکی یکسانی دارند. اگر مقاومت ویژهٔ میلهٔ A، نصف مقاومت ویژهٔ میلهٔ B و چگالی میلهٔ B، $\frac{۱}{۴}$ برابر چگالی میلهٔ A باشد، جرم میلهٔ A چند برابر جرم میلهٔ B است؟

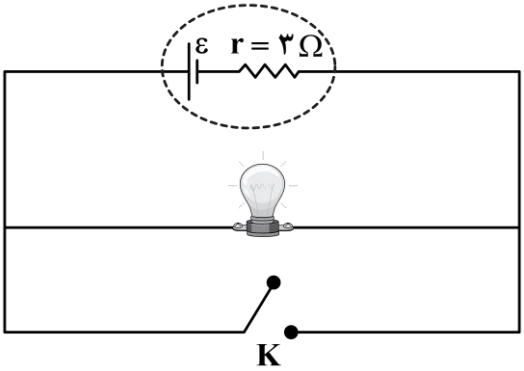
۱) $\frac{۱}{۸}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) ۸

۶۷- مقاومت رشتهٔ درونی یک برشته‌کن که از جنس نیکروم است، در حالت روشن (دمای ۱۲۷۰°C) برابر ۴۵Ω است. مقاومت این رشته در دمای ۲۰°C چند اهم است؟ (از تغییر طول و قطر رشته دراثر تغییر دما چشم‌پوشی شود و ضریب دمایی مقاومت ویژه نیکروم $۴\times۱۰^{-۴}\frac{۱}{K}$ است.)

۱) ۳۶ ۲) ۳۰ ۳) ۴۰ ۴) ۴۲

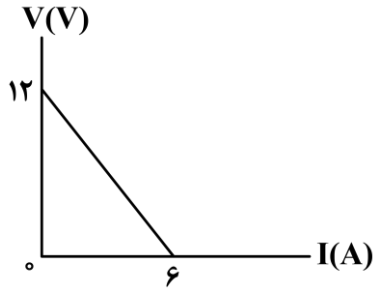
۶۸- در مدار شکل زیر، در مدت ۲ دقیقه به تعداد $۴/۵\times۱۰^{۲۱}$ الکترون از لامپ می‌گذرد. اگر مقاومت الکتریکی لامپ ۴Ω باشد، با بسته شدن کلید K، جریان عبوری از باتری چند آمپر تغییر می‌کند؟ $(e=۱/۶\times۱۰^{-۱۹}C)$

۱) ۱۸
۲) ۶
۳) ۱۴
۴) ۸



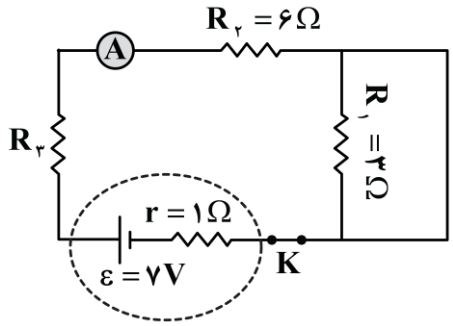
محل انجام محاسبات

۶۹- نمودار تغییرات ولتاژ دو سر یک باتری برحسب جریانی که از آن می‌گذرد، مطابق شکل است. اگر این باتری به یک مقاومت ۳ اهمی متصل شود، چه جریانی از آن عبور می‌کند؟



۱) ۱/۲
۲) ۲
۳) ۲/۴
۴) ۴

۷۰- در مدار شکل زیر، آمپرسنج آرمانی بوده و مقاومت معادل مدار برابر ۱۳Ω است. مقاومت $R_۳$ برابر ..... اهم بوده و عدد نشان‌داده‌شده توسط آمپرسنج برابر ..... آمپر است.



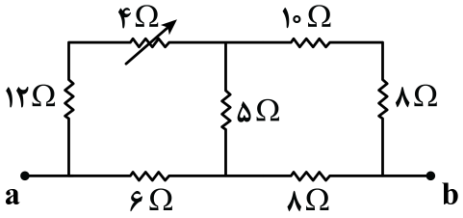
۱) ۴، ۰/۵
۲) ۴، $\frac{۷}{۱۳}$
۳) ۷، ۰/۵
۴) ۷، $\frac{۷}{۱۳}$

۷۱- سه مقاومت مشابه ۱۲ اهمی را به حالت‌های مختلف به یکدیگر می‌بندیم و مجموعه را به اختلاف پتانسیل ۳۶ ولت وصل می‌کنیم. کدام‌یک از گزینه‌های زیر نمی‌تواند مربوط به جریان کل مدار برحسب آمپر باشد؟

۱) ۴/۵ ۲) ۹ ۳) ۱ ۴) ۳

محل انجام محاسبات

۷۲- در مدار زیر، مقاومت رئوستا را چند درصد و چگونه تغییر دهیم تا جریانی از مقاومت 5Ω عبور نکند؟



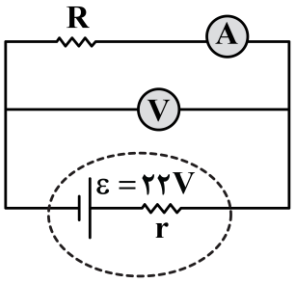
۱) ۳۷/۵ درصد کاهش

۲) ۳۷/۵ درصد افزایش

۳) ۶۲/۵ درصد افزایش

۴) ۶۲/۵ درصد کاهش

۷۳- در مدار زیر، مقاومت آمپرسنج و ولت‌سنج به‌ترتیب 10Ω و 200Ω است و آمپرسنج $0/4A$ و ولت‌سنج $20V$ را نشان می‌دهد. مقدار $\frac{R}{r}$ برابر با کدام گزینه است؟



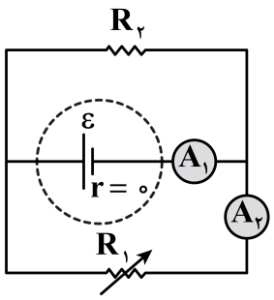
۱) ۱۰

۲) ۱۲

۳) ۱۴

۴) ۱۶

۷۴- در شکل زیر، مقاومت متغیر R_1 را تغییر می‌دهیم و مشاهده می‌شود عدد آمپرسنج A_1، $5A$ کاهش یافته است. عدد آمپرسنج A_2 چگونه تغییر می‌کند؟ (آمپرسنج‌ها ایده‌آل هستند.)



۱) $5A$ افزایش می‌یابد.

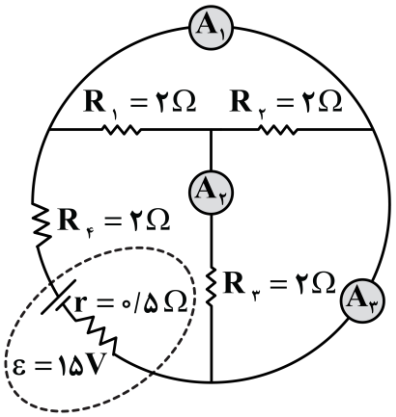
۲) $5A$ کاهش می‌یابد.

۳) بیش‌تر از $5A$ افزایش می‌یابد.

۴) کم‌تر از $5A$ کاهش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

۷۵- در مدار شکل زیر، جریان‌هایی که آمپرسنج‌های آرمانی نشان می‌دهند، چند آمپر هستند؟



۱) $I_1 = 1A \ , \ I_2 = 0 \ , \ I_3 = 2A$

۲) $I_1 = 1A \ , \ I_2 = 6A \ , \ I_3 = 3A$

۳) $I_1 = I_2 = 0 \ , \ I_3 = 6A$

۴) $I_2 = 0 \ , \ I_1 = I_3 = 6A$

۷۶- اگر در شهری با ۲۵۰ هزار خانه، هر خانه یک لامپ ۱۰۰ واتی اضافی را به مدت ۳ ساعت در شب روشن کند، در طول یک ماه (۳۰ روز)، چند کیلووات ـ ساعت انرژی الکتریکی اضافی مصرف می‌شود؟

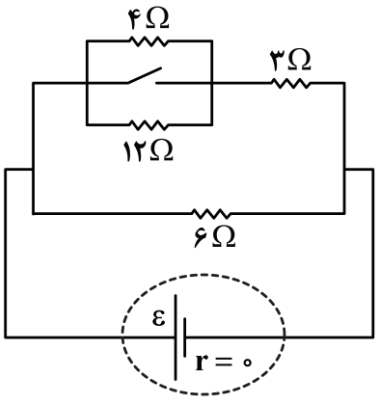
۱) $2/25 \times 10^3$ ۲) $2/25 \times 10^6$ ۳) $7/5 \times 10^2$ ۴) $7/5 \times 10^5$

۷۷- قطر سیم مقاومت یک لامپ را در دمای ثابت چند درصد و چگونه تغییر دهیم تا با ثابت ماندن ولتاژ دو سر لامپ، توان مصرفی آن ۹/۷۵ درصد کاهش یابد؟

۱) ۱۰ درصد افزایش ۲) ۱۰ درصد کاهش ۳) ۵ درصد کاهش ۴) ۵ درصد افزایش

محل انجام محاسبات

۷۸- در مدار زیر، با بستن کلید، توان مصرفی در مقاومت ۳ اُهمی، ۹ وات تغییر می‌کند. نیروی محرکهٔ باتری چند ولت است؟

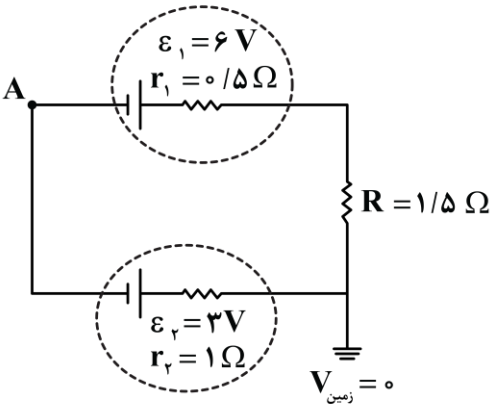


۱) ۶
۲) ۱۰
۳) ۱۲
۴) ۲۰

۷۹- یک باتری با نیروی محرکهٔ $\varepsilon=12V$ به دو سر یک مقاومت الکتریکی وصل بوده و اختلاف پتانسیل دو سر آن برابر با $3V$ است. اگر توان خروجی باتری $18W$ باشد، مقاومت درونی آن چند اهم است؟

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

۸۰- در شکل مقابل، پتانسیل الکتریکی نقطهٔ A چند ولت است؟



۱) -۲
۲) ۲
۳) -۴
۴) ۴

محل انجام محاسبات

شیمی پایهٔ دهم (۲۰ سؤال) ـ شما می‌توانید بین شیمی دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید.
در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۸۱- کدام مورد درست است؟

۱) هیدروژن تنها عنصری است که در ترکیب‌های خود به آرایش دوتایی می‌رسد.

۲) اتم‌های نافلزی، فقط با گرفتن الکترون می‌توانند به آرایش گاز نجیب هم‌دوره خود برسند.

۳) مولکول، ذره‌ای است که اتم‌های تشکیل‌دهنده آن، تمام الکترون‌های ظرفیتی خود را به اشتراک می‌گذارند.

۴) در ترکیب‌های مولکولی، الکترون‌های پیوندی متعلق به یک اتم نبوده و بین دو اتم به اشتراک گذاشته‌شده‌اند.

۸۲- کدام گزینه زیر نادرست است؟

۱) عنصری با عدد اتمی ۳۴، متعلق به گروه شانزدهم بوده و ۶ الکترون در بیرونی‌ترین لایه الکترونی خود دارد.

۲) هر عنصر از جدول دوره‌ای که دارای ۱۲ الکترون با $l = ۱$ است، در واکنش‌ها الکترون از دست می‌دهد.

۳) اگر اتم ^{۵۸}X دارای ۱۶ الکترون با $n = ۳$ باشد، در هر اتم این عنصر ۳۰ ذره زیراتمی بدون بار وجود دارد.

۴) لایه الکترونی پنجم، ۵ زیرلایه داشته و ۲۰٪ از کل الکترون‌های آن، در زیرلایه با $l = ۲$ قرار می‌گیرند.

۸۳- نام کدام ترکیب به‌صورت درست نوشته شده است؟

۱) بوکسیت: $Al_۲O_۳$ ۲) کبالت(II) سولفات: $COSO_۴$

۳) لیتیم نیترات: $LiNO_۳$ ۴) روی دی‌برمید: $ZnBr_۲$

۸۴- شمار الکترون‌های جفت‌نشده در آرایش الکترون-نقطه‌ای کدام عنصر در مقایسه با سایر عناصر بیشتر است؟

۱) اکسیژن ۲) فسفر ۳) پتاسیم ۴) بریلیم

۸۵- در رابطه با عنصر سدیم، کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) در واکنش با عنصر گالیم، نوعی ترکیب مولکولی را ایجاد می‌کند.

۲) بار الکتریکی کاتیون حاصل از این عنصر، مشابه بار کاتیون حاصل از باریم است.

۳) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش این عنصر با سلنیم، به‌صورت $Na_۲Se$ است.

۴) شمار زیرلایه‌های کاملاً پر در آرایش الکترونی این عنصر، نصف شمار این زیرلایه‌ها در کلر است.

محل انجام محاسبات

۸۶- در رابطه با ترکیب حاصل از واکنش میان کربن و فلوئور، کدام مطلب زیر نادرست است؟

۱) در واکنش تولید مولکول مورد نظر، اتم‌های کربن و فلوئور با یکدیگر الکترون به اشتراک می‌گذارند.

۲) در ساختار هر مولکول از ترکیب تولید شده در این فرایند، ۴ اتم فلوئور وجود دارد.

۳) همه اتم‌های موجود در ساختار این مولکول، در یک صفحه قرار می‌گیرند.

۴) شمار پیوندهای اشتراکی در این ماده با مولکول SO_3 برابر است.

۸۷- کدام عنصر زیر، در واکنش با عناصر نافلزی می‌تواند کاتیون‌های متنوع تولید کند؟

۱) کلسیم ۲) وانادیم ۳) گالیم ۴) منیزیم

۸۸- در رابطه با ترکیب مس(II) کلرید، کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف ــ نسبت شمار آنیون به کاتیون در ساختار این ماده، برابر با مقدار این نسبت در سدیم سولفید است.

ب ــ در آرایش الکترونی کاتیون موجود در ساختار این ترکیب، زیرلایه $3d$ کاملاً پر از الکترون است.

ج ــ آرایش الکترونی آنیون موجود در ساختار این ترکیب، مشابه آرایش الکترونی یون کلسیم است.

د ــ در واکنش تولید هر مول از این ماده از عناصر سازنده آن، ۲ مول الکترون مبادله شده است.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

۸۹- در واکنش میان کدام دو عنصر، ترکیبی ایجاد می‌شود که نسبت شمار آنیون به کاتیون در ساختار آن برابر با ۲ است؟

۱) منیزیم و برم ۲) سیلیسیم و کلسیم

۳) لیتیم و اکسیژن ۴) سدیم و فسفر

۹۰- شمار جفت الکترون‌های پیوندی در ساختار کدام ترکیب زیر، برابر با شمار این پیوندها در ساختار مولکول گوگرد دی‌اکسید است؟

۱) کربونیل کلرید ۲) هیدروژن سولفید ۳) کربن مونوکسید ۴) سیلیسیم تتراکلرید

۹۱- در رابطه با کلسیم فسفید، کدام مطلب زیر نادرست است؟

۱) آرایش الکترونی آنیون و کاتیون در ساختار این ترکیب یونی، مشابه هم است.

۲) در واکنش تولید این ماده از عناصر سازنده آن، ۳ الکترون میان اتم‌ها مبادله شده است.

۳) نسبت شمار آنیون به کاتیون در این ماده، عکس مقدار همین نسبت در آهن(III) اکسید است.

۴) زیروند هر عنصر در فرمول شیمیایی این ترکیب، برابر با بار الکترونی یون حاصل از عنصر دیگر موجود در آن است.

محل انجام محاسبات

۹۲- شمار الکترون‌های جفت‌شده در آرایش الکترون-نقطه‌ای گوگرد، برابر با تعداد الکترون‌های موجود در بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی کدام عنصر زیر است؟

۱) سلنیم ۲) کروم ۳) تیتانیم ۴) روی

۹۳- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) همه عناصر نافلزی، می‌توانند در واکنش با سایر نافلزها شرکت کرده و الکترون به اشتراک بگذارند.

۲) در ساختار مولکول $POCl_3$، مجموعاً ۱۲ جفت الکترون ناپیوندی و ۴ پیوند اشتراکی وجود دارد.

۳) در ساختار مولکول دی‌نیتروژن مونوکسید، همانند مولکول NO، یک پیوند سه‌گانه وجود دارد.

۴) مولکول آمونیاک، ساختار غیرمسطح داشته و همه اتم‌ها در آن به آرایش هشت‌تایی رسیده‌اند.

۹۴- نام کدام‌یک از ترکیب‌های داده شده، با توجه به فرمول شیمیایی آن درست نوشته شده است؟

۱) $Ca(OH)_2$: کلسیم هیدروکسید ۲) Ba_3N_2 : تری‌باریم دی‌نیترید

۳) GaF_3 : گالیم (III) فلوئورید ۴) $TiSiO_4$: تیتانیم (II) سولفات

۹۵- در رابطه با عنصری که با فلوئور در یک گروه و با وانادیم در یک تناوب مشابه قرار گرفته است، کدام مطلب زیر نادرست است؟

۱) این عنصر با نماد شیمیایی دوحرفی نشان داده می‌شود.

۲) در واکنش این ماده با گاز نیتروژن، نوعی ماده مولکولی ایجاد می‌شود.

۳) اگر در هر اتم از این عنصر ۴۵ نوترون وجود داشته باشد، عدد جرمی آن برابر با ۷۸ می‌باشد.

۴) شمار الکترون‌های ظرفیتی در ساختار هر اتم از این عنصر، بیشتر از شمار این الکترون‌ها در اتم آلومینیم است.

۹۶- اگر آرایش الکترونی عنصر X به $4s^2$ ختم شود، در رابطه با این عنصر، کدام مطلب زیر به‌یقین درست است؟

۱) این عنصر، نوعی فلز بوده و در ترکیب‌های خود، فقط یک نوع کاتیون تشکیل می‌دهد.

۲) آخرین الکترون موجود در آرایش الکترونی این عنصر، وارد زیرلایه $3d$ شده است.

۳) همه الکترون‌های ظرفیتی این عنصر، دارای عدد کوانتومی اصلی برابر هستند.

۴) این عنصر در واکنش با یک نمونه از گاز فلوئور، الکترون از دست می‌دهد.

محل انجام محاسبات

۹۷- پس از موازنهٔ معادله واکنش شیمیایی زیر، مجموع ضرایب مواد مولکولی تولید شده، چند برابر ضریب پتاسیم یدید مصرف شده خواهد بود؟

$$KNO_2(s) + KI(s) + HBr(aq) \rightarrow KBr(aq) + NO(g) + H_2O(l) + I_2(s)$$

۱) ۲/۵ ۲) ۳ ۳) ۱/۵ ۴) ۲

۹۸- معادله دو واکنش مقابل را در نظر بگیرید:

$$KMnO_4(s) \rightarrow K_2MnO_4(s) + MnO_2(s) + O_2(g)$$
$$C_3H_5N_3O_9(l) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g) + N_2(g) + O_2(g)$$

پس از موازنه معادله این دو واکنش شیمیایی، ضریب گاز اکسیژن در معادله واکنش اول، چند برابر ضریب این ماده در معادله واکنش دوم می‌شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۰/۵ ۴) ۱/۵

۹۹- پس از موازنه معادله واکنش $CH_4(g) + NH_3(g) + O_2(g) \rightarrow HCN(g) + H_2O(g)$، مجموع ضرایب مواد فراورده به اندازه چند واحد با مجموع ضرایب مواد واکنش‌دهنده تفاوت دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰۰- معادله دو واکنش مقابل را در نظر بگیرید:

$$I)\ NaN_3(s) \rightarrow Na(s) + N_2(g)$$
$$II)\ NaF(s) + SCl_2(g) \rightarrow SF_4(g) + S_2Cl_2(g) + NaCl(s)$$

پس از موازنه معادله این واکنش‌ها، ضریب استوکیومتری فراورده جامد واکنش دوم، چند برابر ضریب استوکیومتری واکنش‌دهنده مصرف‌شده در واکنش اول می‌شود؟

۱) ۱/۵ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۴

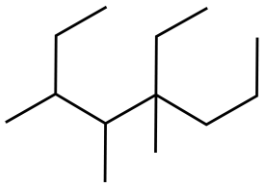
محل انجام محاسبات

شیمی پایهٔ یازدهم (۲۰ سؤال) ــ شما می‌توانید بین شیمی دهم یا یازدهم، سؤالات یک پایه را به‌دلخواه پاسخ دهید. در هر دو حالت، به تعداد سؤالات یکسانی پاسخ می‌دهید.

۱۰۱- مقدار ۵۷/۶ گرم از ترکیب $C_{19}H_{28}O_2$، با ۰/۸ مول H_2 واکنش داده و سیر می‌شود. در ساختار این ماده، چند حلقه کربنی وجود داشته و هر مول از آن در حضور چند گرم گاز اکسیژن به‌صورت کامل می‌سوزد؟ (ماده، فاقد پیوند سه‌گانه بوده و دارای ۲ گروه عاملی الکلی است. $g.mol^{-1}$: $H=1, C=12, O=16$)

۱) ۱ ـ ۷۰۴ ۲) ۲ ـ ۸۰۰ ۳) ۲ ـ ۷۰۴ ۴) ۱ ـ ۸۰۰

۱۰۲- نام‌گذاری آلکان مقابل، به چه صورت بوده و جرم مولی این ترکیب، به‌تقریب چند برابر جرم مولی هیدروکربنی است که به‌عنوان گاز عمل‌آورنده در کشاورزی کاربرد دارد؟ ($g.mol^{-1}$: $H=1, C=12$)



۱) ۵- اتیل-۵،۴،۳-تری‌متیل اوکتان ـ ۶/۵۷

۲) ۴-اتیل-۶،۵،۴-تری‌متیل اوکتان ـ ۵/۲۴

۳) ۵- اتیل-۵،۴،۳-تری‌متیل اوکتان ـ ۵/۲۴

۴) ۴-اتیل-۶،۵،۴-تری‌متیل اوکتان ـ ۶/۵۷

۱۰۳- مخلوطی از هگزان و ۲-بوتن به جرم ۲۲/۹ گرم، با ۳۰۰۰ میلی‌لیتر گاز کلر در شرایطی که حجم مولی گازها برابر با ۳۰ لیتر است، به‌طور کامل واکنش می‌دهد. درصد جرمی ترکیب آلی کلردار در مخلوط پایانی به‌تقریب کدام است؟ ($g.mol^{-1}$: $Cl=35/5, C=12, H=1$)

۱) ۳۹/۱ ۲) ۴۲/۳ ۳) ۵۶/۴ ۴) ۳۶/۴

۱۰۴- در رابطه با ترکیب حاصل از واکنش میان کربن و فلوئور، کدام مطلب زیر نادرست است؟

۱) در واکنش تولید مولکول مورد نظر، اتم‌های کربن و فلوئور با یکدیگر الکترون به اشتراک می‌گذارند.

۲) شمار پیوندهای اشتراکی در این ماده، نصف شمار پیوندها در ساختار مولکول پروپین است.

۳) یک نمونه از این ماده، برخلاف یک نمونه از هگزان، نوعی ترکیب ناقطبی است.

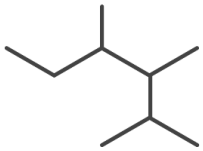
۴) اتم مرکزی در این مولکول، همانند اتم مرکزی مولکول SO_3، یک نافلز است.

۱۰۵- یک نمونه ۱۷/۴ گرمی از ترکیب با فرمول شیمیایی $C_{13}H_{18}$، در شرایط استاندارد با ۸/۹۶ لیتر گاز هیدروژن به‌طور کامل واکنش داده و سیر می‌شود. نسبت شمار پیوندهای اشتراکی دوگانه به شمار پیوندهای اشتراکی سه‌گانه در ساختار این ترکیب، برابر با کدام‌یک از اعداد زیر می‌تواند باشد؟ ($g.mol^{-1}$: $H=1, C=12$)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) ۰/۵

محل انجام محاسبات

۱۰۶- در رابطه با هیدروکربن مقابل، کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟



$(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

الف ـ مجموع اعداد موجود در نام آیوپاک این ترکیب، برابر با ۹ است.

ب ـ این ترکیب آلکانی، نسبت به ۳-اتیل هگزان ایزومر به شمار می‌رود.

ج ـ در واکنش سوختن جرم برابر از این ماده و نفتالن، حجم یکسانی از گاز اکسیژن مصرف می‌شود.

د ـ شمار پیوندهای کربن-هیدروژن در مولکول این ماده، ۲/۵ برابر شمار این پیوندها در ۲-بوتانون است.

۱) «الف» و «ب» ۲) «الف» و «د» ۳) «ب» و «ج» ۴) «ج» و «د»

۱۰۷- واکنش سولفوریک اسید با سدیم هیدروژن کربنات به‌صورت زیر است:

$۲NaHCO_۳(s) + H_۲SO_۴(aq) \rightarrow Na_۲SO_۴(aq) + ۲CO_۲(g) + ۲H_۲O(l) \qquad \Delta H = -۲۰۰kJ$

در واکنش کامل ۴۰۰ میلی‌لیتر محلول ۴۹ درصد جرمی سولفوریک اسید با چگالی $۱/۱g.mL^{-۱}$، چند کیلوژول گرما آزاد می‌شود؟

$(S = ۳۲ , O = ۱۶ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۳۳۰ ۲) ۶۶۰ ۳) ۲۲۰ ۴) ۴۴۰

۱۰۸- واکنش‌های مقابل را در نظر بگیرید:

$I)\ Cu(s) + F_۲(g) \rightarrow CuF_۲(s)\ , \qquad \Delta H = -۴۸۵\ kJ$

$II)\ ۲NO(g) + F_۲(g) \rightarrow ۲NOF(g)\ , \qquad \Delta H = -۳۱۴\ kJ$

$III)\ N_۲F_۴(g) + ۲NOF(g) \rightarrow ۲NF_۳(g) + ۲NO(g)\ , \quad \Delta H = +۸۲۹\ kJ$

به‌ازای تولید ۲ مول گاز $N_۲F_۴$ طی واکنش $۲NF_۳(g) + Cu(s) \rightarrow N_۲F_۴(g) + CuF_۲(s)$، چند کیلوژول انرژی آزاد می‌شود؟

۱) ۲۰۰۰ ۲) ۱۰۰۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۱۰۰

۱۰۹- در دو ظرف جداگانه، یک کیلوگرم آب و ۲۰۰ گرم اتانول با دمای $۳۰^\circ C$ ریخته شده است. در رابطه با این دو ظرف، کدام مطلب زیر درست است؟

۱) در صورت مجاورت دو ظرف با یکدیگر، گرما از نمونه آب به سمت نمونه اتانول جاری می‌شود.

۲) برای رساندن دمای محتویات این دو ظرف به $۵^\circ C$، مقدار یکسان گرما با محیط مبادله می‌شود.

۳) با ریختن نمونه اتانول در آب، انرژی گرمایی محتویات ظرف حاوی آب افزایش می‌یابد.

۴) ظرفیت گرمایی نمونه آب، معادل با ۵ برابر ظرفیت گرمایی نمونه اتانول است.

محل انجام محاسبات

۱۱۰- کدام مطلب زیر درست است؟

۱) ترکیب آلی موجود در گیاه گشنیز، دارای ۴ جفت الکترون ناپیوندی در ساختار خود است.

۲) بین ذرات سازنده بنزآلدهید در یک نمونه از این ماده، پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

۳) در ساختار ترکیب آلی موجود در یک نمونه از دارچین، حلقه بنزنی یافت می‌شود.

۴) ترکیب موجود در گیاه میخک، دارای گروه عاملی آلدهیدی در ساختار خود است.

۱۱۱- در یک ظرف، ۳۵ گرم آب ($c = ۴\ J/g.°C$) با دمای ۴۰°C وجود دارد. با سوزاندن $۲/۵ \times ۱۰^{-۳}$ مول گلوکز و انتقال گرمای تولیدشده به ظرف، دمای آب به چند درجه سانتی‌گراد خواهد رسید؟

$(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

$C_۶H_{۱۲}O_۶ + ۶O_۲ \longrightarrow ۶CO_۲ + ۶H_۲O \quad ; \quad \Delta H = -۲۸۰۰\ kJ$

۱) ۷۵ ۲) ۹۰ ۳) ۵۰ ۴) ۶۰

۱۱۲- برای شکستن یک مول از کدام پیوند، انرژی بیشتری مصرف می‌شود؟

۱) $N - H$ ۲) $C = C$ ۳) $O - O$ ۴) $C = O$

۱۱۳- کدام مورد نادرست است؟

۱) گرمای یک نمونه ماده، انرژی جنبشی ذرات سازنده آن را تعیین می‌کند.

۲) هرچه آنتالپی پیوند بزرگ‌تر باشد، پایداری آن پیوند نیز بیشتر خواهد بود.

۳) آنتالپی همه پیوندهای اشتراکی موجود در مولکول آمونیاک با هم برابر نیست.

۴) تصعید، همانند تبخیر و برخلاف چگالش، از جمله فرایندهای گرماگیر به شمار می‌رود.

۱۱۴- از سوختن ۰/۵ مول گاز پروپان در اکسیژن کافی، ۱۱۴۴ کیلوژول انرژی آزاد می‌شود. همچنین اگر ۶ گرم گاز متان را به‌صورت کامل بسوزانیم، ۳۳۳/۷۵ کیلوژول انرژی تولید می‌شود. ارزش سوختی گاز متان به‌تقریب چند برابر گاز پروپان است؟ $(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) ۱/۲۸ ۲) ۱/۰۷ ۳) ۰/۹۵ ۴) ۰/۸۶

۱۱۵- جدول زیر را در نظر بگیرید:

پیوند	$C - H$	$C - C$	$H - H$	$C = C$
آنتالپی پیوند $(kJ.mol^{-۱})$	۴۱۵	۳۴۸	۴۳۶	۶۱۴

انرژی تولیدشده طی مصرف ۴/۲ گرم بخار ۱-هگزن در واکنش $C_۶H_{۱۲}(g) + H_۲(g) \rightarrow C_۶H_{۱۴}(g)$، در واکنش تولید چند مول گاز $SO_۲$ در طبق معادله زیر به‌دست می‌آید؟ $(C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

$۲S(s) + ۲OF_۲(g) \longrightarrow SO_۲(g) + SF_۴(g) \qquad \Delta H = -۳۲۰kJ$

۱) ۰/۴ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۰۴ ۴) ۰/۰۲

محل انجام محاسبات

۱۱۶- در شرایط استاندارد، یک مخلوط ۲/۲۴ لیتری از اتان و بوتان که درصد حجمی هر گاز در آن برابر با ۵۰٪ است را می‌سوزانیم. اگر طی این فرایند، ۲۲۳ کیلوژول انرژی آزاد شود، آنتالپی سوختن بخار هگزان تقریباً برابر با چند کیلوژول بر مول می‌شود؟ (آنتالپی سوختن اتان برابر با ۱۵۶۰- کیلوژول بر مول است.)

۱) ۳۹۴۰- ۲) ۳۶۸۰- ۳) ۳۴۰۰- ۴) ۴۲۴۰-

۱۱۷- با توجه به واکنش‌های زیر، با تولید ۵/۱ گرم گاز H_2S در واکنش $CS_2(l) + 2H_2O(l) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2S(g)$، چند کیلوژول انرژی جذب می‌شود؟ ($S = 32 , H = 1 : g.mol^{-1}$)

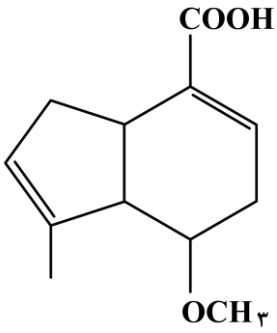
$$I)\ 2H_2S(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) + 2SO_2(g) \quad , \quad \Delta H = -1325\ kJ$$
$$II)\ CS_2(l) + 3O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2SO_2(g) \quad , \quad \Delta H = -1175\ kJ$$

۱) ۱۱/۲۵ ۲) ۲۲/۵ ۳) ۳۷/۵ ۴) ۷۵

۱۱۸- کدام‌یک از ترکیب‌های داده شده، در مقایسه با سایر موارد آنتالپی سوختن منفی‌تری دارد؟

۱) پروپان ۲) پروپین ۳) پنتان ۴) ۲-پنتین

۱۱۹- مقدار ۰/۵ مول از ترکیب مقابل را در مقداری آب حل کرده و جرم محلول مورد نظر را با استفاده از آب خالص به ۵ کیلوگرم می‌رسانیم. درصد جرمی حل‌شونده در محلول ایجاد شده چقدر می‌شود؟



($O = 16 , C = 12 , H = 1 : g.mol^{-1}$)

۱) ۲/۰۸ ۲) ۱/۰۴
۳) ۲/۳۶ ۴) ۱/۱۸

۱۲۰- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف ـ واکنش انجام‌شده در یخچال صحرایی، نوعی فرایند گرماگیر بوده و در آن هیچ پیوند اشتراکی شکسته نمی‌شود.
ب ـ در واکنش سوختن متان، اگر به‌جای بخار آب، آب مایع تولید شود، مقدار گرمای مبادله شده افزایش می‌یابد.
ج ـ چربی‌ها، نوعی از هیدروکربن‌ها به شمار رفته و در مقایسه با پروتئین‌ها، ارزش سوختی بیشتری دارند.
د ـ تغییر آنتالپی واکنش تولید آب با استفاده از عناصر سازنده، به روش مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست.

۱) «الف» و «ب» ۲) «ب» و «ج» ۳) «ج» و «د» ۴) «الف» و «د»

محل انجام محاسبات

بودجه بندی دروس آزمون بعد...

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریورماه

مرور و تثبیت پایهٔ دهم یا یازدهم

ریاضی پایه

یادگیری عمیق

مجموعه ، الگو و دنباله

ریاضی ۱:
صفحه‌های ۱ تا ۲۷
حسابان ۱:
صفحه‌های ۱ تا ۶

آمار و احتمال

مرور و جمع بندی

آمار توصیفی
+ آمار استنباطی
(فصل ۳ و ۴)
صفحه‌های ۶۹ تا ۱۲۱

فیزیک ۱

یادگیری عمیق

فصل ۲ دهم
ویژگی‌های فیزیکی مواد
صفحه‌های ۲۳ تا ۵۱

شیمی ۱

یادگیری عمیق

فصل ۲ و ۳ دهم :
رفتار گازها
صفحه‌های ۷۶ تا ۷۹
استوکیومتری واکنش
صفحه‌های ۷۹ تا ۸۰
آشنایی با یون‌های چنداتمی و واکنش میان محلول‌ها
صفحه‌های ۸۹ تا ۹۲
غلظت محلول‌ها
صفحه‌های ۹۳ تا ۱۰۰

هندسه ۲

مرور و جمع بندی

روابط طولی در مثلث
(فصل ۳)
صفحه‌های ۵۹ تا ۷۴

فیزیک ۲

مرور و جمع بندی

فصل ۳ و ۴ یازدهم
مغناطیس +
القای الکترومغناطیسی
و جریان متناوب
صفحه‌های ۸۳ تا ۱۳۰

شیمی ۲

مرور و جمع بندی

فصل ۲ و ۳ یازدهم
صفحه‌های ۷۷ تا ۱۲۳

در هر آزمون، پاسخ گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال الزامی، و پاسخ گویی به سؤالات هر یک از دروس فیزیک و شیمی، به صورت انتخاب دلخواه بین پایهٔ دهم یا یازدهم است.

Maze Educational Group

نظرات، پیشنهادها، انتقادات و شکایات خود را درباره هر بخش از آزمون حضوری (از جمله شرایط حوزه، نحوه برگزاری، برخورد عوامل اجرایی و مراقبان و سایر موارد) از طریق راه‌های ارتباطی زیر با ما در میان بگذارید.

در پیام‌رسان بله	در تلگرام	شماره تماس
@mazesupp	@Biomazesupp	۱۴۰۲